ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2012. május 17.

FIZIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni. A javítást piros tollal, a megszokott jelöléseket alkalmazva kell végezni.

ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a 2 pontot. A pontszámot (0 vagy 2) a feladat mellett található szürke téglalapba, illetve a feladatlap végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

MÁSODIK RÉSZ

Az útmutató által meghatározott részpontszámok nem bonthatók, hacsak ez nincs külön jelezve.

Az útmutató dőlt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor lehet megadni, ha a dőlt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok. A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembevételéhez.

A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelhetők. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dőlt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányadrésze adható értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.

Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadandó. A részeredményekre adható pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.

Ha a vizsgázó több megoldással vagy többször próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni: azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.

A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.

A grafikonok, ábrák, jelölések akkor tekinthetők helyesnek, ha egyértelműek (tehát egyértelmű, hogy mit ábrázol, szerepelnek a szükséges jelölések, a nem megszokott jelölések magyarázata stb.). Grafikonok esetében azonban a mértékegységek hiányát a tengelyeken nem kell hibának venni, ha egyértelmű (pl. táblázatban megadott, azonos mértékegységű mennyiségeket kell ábrázolni).

Ha a 3. feladat esetében a vizsgázó nem jelöli választását, akkor a vizsgaleírásnak megfelelően kell eljárni.

Értékelés után a lapok alján található összesítő táblázatokba a megfelelő pontszámokat be kell írni.

ELSŐ RÉSZ

1. **C**
2. **B**
3. **A**
4. **B**
5. **B**
6. **A**
7. **B**
8. **B**
9. **C**
10. **A**
11. **C**
12. **A**
13. **B**
14. **C**
15. **A**
16. **C**
17. **A**
18. **A**
19. **A**
20. **C**

Helyes válaszonként ***2 pont.***

Összesen 40 pont.

MÁSODIK RÉSZ

1. feladat

Adatok: $g = 10\ \text{m/s}^2$, $L = 30\ \text{cm}$, $t_1 = 0{,}15\ \text{s}$, $s_2 = 20\ \text{cm}$

a) *Annak felírása és kiszámítása, hogy az első játékos hol kapja el a vonalzót:*

3 + 1 pont

$s_1 = \frac{g}{2} \cdot t_1^2 = 11{,}3\,\text{cm}$, azaz az első játékos körülbelül a 11 cm jelzés körül kapja el a vonalzót.

b) *A második játékos reakcióidejének felírása és kiszámítása:*

2 + 1 pont

$$t_2 = \sqrt{\frac{2 \cdot s_2}{g}} = 0{,}2\ \text{s}$$

(Amennyiben a vizsgázó az $s_2 = \frac{g}{2} \cdot t_2^2$ képletet felírja, de tovább nem lép – átrendezés, számítás, – erre a részre csak 1 pont jár.)

A vonalzó sebességének felírása és kiszámítása:

2 + 1 pont

$$v_2 = g \cdot t_2 = 2\,\frac{\text{m}}{\text{s}}$$

c) *Annak eldöntése, hogy a harmadik játékos elkaphatja-e a vonalzót:*

3 pont
(bontható)

Mivel a megadott reakcióidővel a vonalzó által megtett út $s_3 = \frac{g}{2}(2t_1)^2 = 45\,\text{cm}$ (1 pont), ami viszont nagyobb, mint a vonalzó hossza (1 pont), a harmadik játékos nem kapja el a vonalzót (1 pont).
A vonalzó által megtett utat nem szükséges expliciten kiszámolni, szavakban kifejtett érvelés is elfogadható teljes értékű válasznak, amennyiben kiderül, hogy a vizsgázó a vonalzó által megtett utat hasonlítja össze a vonalzó hosszával. (pl. kétszer annyi idő alatt, mint t_1, a vonalzó négyszer annyit zuhan, ami viszont már nagyobb a vonalzó teljes hosszánál).

Annak kijelentése, hogy a harmadik játékos nem kapja el a vonalzót, számítás vagy indoklás nélkül csak 1 pontot ér.

Összesen 13 pont

2. feladat

Adatok: $m_{\text{üveg}} = 300$ g, $T_{\text{üveg}} = 20$ °C, $m_{\text{tej}} = 200$ g, $T_{\text{tej}} = 10$ °C, $T_{\text{közös}} = 38$ °C,

$c_{tej} = 4000 \ \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{°C}}$, $c_{\text{üveg}} = 840 \ \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{°C}}$, $P_{\text{hasznos}} = 90$ W, $P_{\text{névleges}} = 120$ W.

a) *A tej, illetve a cumisüveg hőmérsékletváltozásának megadása:*

1 + 1 pont

$\Delta T_{tej} = T_{közös} - T_{tej} = 28\,°C$, $\Delta T_{üveg} = T_{közös} - T_{üveg} = 18\,°C$ (A hőmérséklet-változásokat nem szükséges külön felírni, amennyiben a vizsgázó később a hőátadás számításánál helyes értékekkel számol, a teljes pontszám jár.)

A melegítő hőátadásának felírása és kiszámítása:

4 + 2 pont
(bontható)

$Q = m_{tej} \cdot c_{tej} \cdot \Delta T_{tej} + m_{üveg} \cdot c_{üveg} \cdot \Delta T_{üveg}$ (a két tag felírása 1 + 1 pont),

amiből $Q = 27$ kJ (behelyettesítés a két tagba: 1 + 1 pont, számítás: 2 pont).

b) *A melegítés idejének felírása és kiszámítása:*

3 + 2 pont
(bontható)

Mivel az átadott hő $Q = P_{hasznos} \cdot t$ (2 pont), ezért

$t = \frac{Q}{P_{hasznos}} = 300\ s = 5\ perc$ (rendezés + számítás: 1 + 2 pont).

c) *A hőveszteség felírása és kiszámítása:*

2 + 2 pont
(bontható)

Mivel a melegítő névleges teljesítménye $P_{névleges} = P_{hasznos} + P_{veszteség}$ (1 pont),

a hőveszteség $Q_{veszteség} = P_{veszteség} \cdot t = 9\ kJ$ (felírás és számítás: 1 + 2 pont)

<u>vagy:</u>

Mivel a melegítő névleges teljesítménye 120 W, a teljes energiafelhasználás

$Q_{teljes} = P_{névleges} \cdot t = 36\ kJ$ (felírás és számítás: 1 + 1 pont),

amiből $Q_{veszteség} = Q_{teljes} - Q = 9$ kJ (felírás és számítás: 1 + 1 pont).

Összesen 17 pont

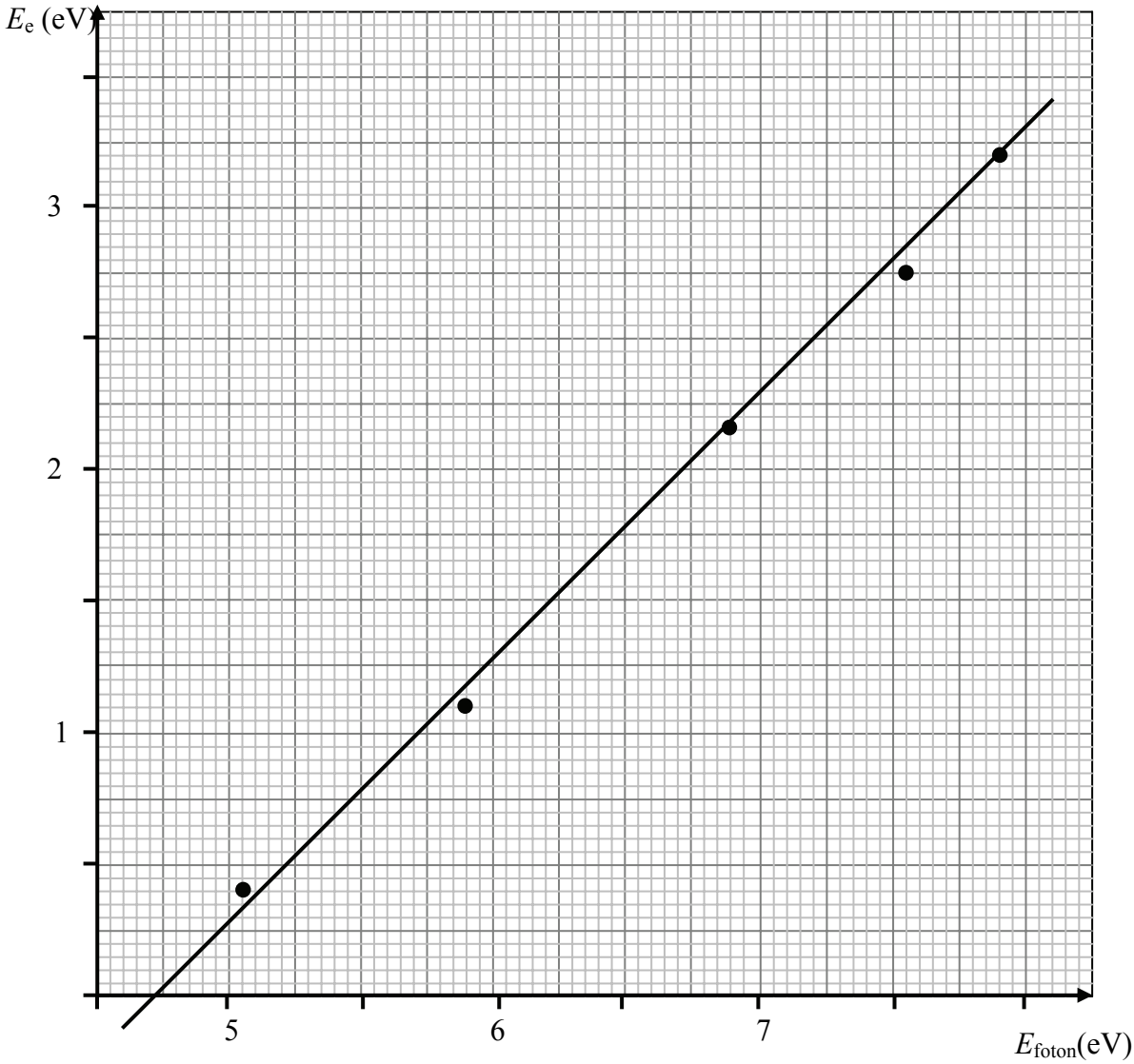
3/A feladat

Adatok: $h = 6{,}67 \cdot 10^{-34}$ Js, 1 eV = $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ J, $c = 3 \cdot 10^{8}$ m/s

a) *Megfelelő grafikon készítése és az adatok ábrázolása:*

6 pont
(bontható)

(A megfelelően skálázott és feliratozott tengelyek 1-1 pontot érnek. A táblázatban szereplő értékpárok helyes ábrázolása 2 pontot ér, ha 3 vagy 4 értékpárt ábrázol helyesen a vizsgázó, 1 pont adható, az egyenes illesztése 2 pont).



b) *Az ezüst kilépési munkájának meghatározása:*

4 pont
(bontható)

Az ezüst kilépési munkája meghatározható a táblázatba beírt adatpárok bármelyikéből:

$W_{ki} = E_{foton} - E_{elektron} = 4{,}75\ \text{eV}$ (felírás + számítás: 2 + 2 pont),

(Ha csak a fényelektromos alapegyenletet írja fel a feladatra való vonatkoztatás nélkül, 1 pont adható)

vagy az adatokra illesztett egyenes és a vízszintes tengely metszéspontjának helyéből (az egyenes vízszintes tengelyig való meghosszabbítása 2 pont, a metszéspont helyének leolvasása 2 pont).

c) *Annak felismerése, hogy a legkisebb fotonenergia, amivel az elektronkilökés megvalósulhat, egyenlő a kilépési munkával:*

2 pont

(Ha a vizsgázó ezt a felismerést nem fogalmazza meg, de később ennek alapján számol, a 2 pont megadandó.)

Az elektronkilökést létrehozó legnagyobb hullámhosszú foton hullámhosszának felírása és kiszámítása:

6 pont
(bontható)

$E_f = W_{ki} = \dfrac{h \cdot c}{\lambda}$ (1 pont), amiből $\lambda = \dfrac{h \cdot c}{W_{ki}} = 2{,}7 \cdot 10^{-7}\ \text{m} = 270\ \text{nm}$ (rendezés, átváltás és számítás: 1 + 2 + 2 pont).

d) *A táblázatból hiányzó adat meghatározása:*

2 pont
(bontható)

A hiányzó fotonenergia meghatározható számítással: $E_f = E_e + W_{ki} = 6{,}27\ \text{eV}$ (felírás + számítás: 1 + 1 pont),

vagy a grafikonra illesztett egyenes segítségével, közvetlen leolvasással.

Összesen 20 pont

3/B feladat

(Minden pontszám bontható)

a) Az áramütés elmaradásának indoklása:

5 pont

A madár lábai között a feszültség nagyon kicsi, tehát nem folyik át rajta számottevő áram. (Más hasonló megfogalmazás is elfogadható.)

b) Az áramütés indoklása:

2 pont

Pl. a madár lába és a szárnya között a feszültség nagyon nagy, vagy a lába és a szárnya két olyan pontot köt össze, melyek között a feszültség nagy.
(Más hasonló megfogalmazás is elfogadható.)

c) Az áramütés indoklása:

2 pont

Pl. a madár lába és a szárnya között a feszültség ebben az esetben is nagyon nagy, vagy a lába és a szárnya két olyan pontot köt össze, melyek között a feszültség nagy.

(Más hasonló megfogalmazás is elfogadható, s akkor is meg kell adni a 2 pontot, ha a vizsgázó a b) kérdésre jól válaszol, s itt utal arra, hogy a magyarázat azonos a b) kérdésben megfogalmazottakkal. A vizsgázónak nem szükséges tudnia, hogy a vezetékek a háromfázisú rendszer különböző fázisait hordozzák.)

d) A távvezetékek közötti különbség indoklása:

3 pont

A legnagyobb feszültségű távvezetékeknél a vezetékek távolsága nagyobb, mint a kisebb feszültségű távvezetékek esetén, így kisebb az esélye annak, hogy a madarak szárnyai egyszerre érnek a két vezetékhez.

e) Két javaslat megfogalmazása az áramütés megakadályozására:

4 + 4 pont

Bármely ésszerű javaslat elfogadható, akkor is, ha a gyakorlatban nem alkalmazható pl. mert drága. Példák: a vezetékek szigetelése, az oszlopok szigetelése, földkábelek alkalmazása, olyan oszlopok alkalmazása, ahol a vezetékek távolabb vannak egymástól, madárkiülők szerelése az oszlopokra, stb.

Összesen 20 pont